Radionucléides : carte d'identité physique

Chapitre transversal A — radiotraceurs · période, désintégration, émissions, énergies, production, parcours (physique seulement pour les radionucléides de thérapie)

À RETENIR

- ^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc (^{99}Mo : β⁻, T½ **66 h**) ; transition isomérique → ^{99}Tc ; T½ **6,02 h** ; γ **140,5 keV** → collimateur basse énergie (BEHR).
- ^{123}I : cyclotron (^{124}Xe + p) ; capture électronique → ^{123}Te ; **γ pur** de **159 keV** ; T½ ≈ **13 h** (13,2 h réf.).
- ^{131}I : réacteur (fission de l'^{235}U ; tellure + n) ; β⁻ Emax **606 keV** (Emoy ≈ 180–200 keV) + γ **364 keV** ; T½ **8,02 j** ; → ^{131}Xe ; collimateur haute énergie.
- ^{201}Tl : cyclotron ; CE → ^{201}Hg ; X **69–83 keV** (pic principal) + γ **135 / 167 keV** ; T½ **73 h**.
- ^{111}In : cyclotron (^{112}Cd + p) ; CE → ^{111}Cd ; γ **172–173 et 245–247 keV** (171,3 et 245,4 keV réf.) ; T½ **67 h (2,8 j)** → moyenne énergie. ^{67}Ga : CE → ^{67}Zn ; γ **93 / 185 / 300 keV** ; T½ **3,26 j**.
- β⁺ « standard » (cyclotron) : ^{18}F **110 min** · ^{11}C **20 min** · ^{13}N **10 min** · ^{15}O **2 min** ; Emax **633 / 960 / 1 190 / 1 720 keV** ; parcours **0,6 / 1,1 / 1,5 / 2,5 mm**.
- Annihilation positon–électron : **2 photons de 511 keV à ≈ 180°** (non-colinéarité ± 0,5°) → détection en coïncidence, **pas de collimateur en TEP**.
- ^{68}Ga : générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge ≈ **270 j**) ; T½ **68 min** ; β⁺ Emax **1 900 keV** → résolution moins bonne que le ^{18}F (flou de parcours). ^{82}Rb : générateur ^{82}Sr/^{82}Rb ; T½ **1,25 min**.
- Réacteur = bombardement **neutronique** ; cyclotron = bombardement **protonique** (H^+) ; générateur = parent à vie longue → fille à vie courte éluée.
- Collimateurs : basse énergie **70–150 keV** (^{99m}Tc, ^{201}Tl) · moyenne **150–300 keV** (^{111}In, ^{67}Ga) · haute **300–600 keV** (^{131}I).
- β⁻ thérapeutiques : parcours adapté à la taille de la cible — ^{90}Y (**2,27 MeV**, ≈ **11 mm**, lésions centimétriques) > ^{89}Sr (**2,4 mm**) > ^{177}Lu (**0,49 MeV**, **2 mm**, lésions millimétriques) > ^{131}I (**0,8 mm**) > ^{153}Sm (**0,6 mm**) ; α (^{223}Ra, ^{225}Ac) < 0,1 mm ; Auger (^{111}In) ≈ µm.
- Pense-bête : **1 mCi = 37 MBq** ; k = 10^3, M = 10^6, G = 10^9.

I. Notions de base communes

1. Radioactivité et rayonnements

- **Radioactivité** : phénomène naturel ou artificiel par lequel des noyaux instables (excès d'énergie) émettent de l'énergie sous forme de rayonnements (α, β, γ) pour devenir plus stables ; indécelable, inévitable, spontané, irréversible.
- **Rayonnements ionisants** : assez d'énergie pour arracher des électrons aux atomes. **Directement ionisants** = particulaires (α, β, neutrons) ; **indirectement ionisants** = électromagnétiques (γ, X).
- Interactions photon–matière (selon Z et l'énergie) : **effet photoélectrique** aux basses énergies, **effet Compton** aux énergies intermédiaires, **création de paires** aux hautes énergies.
- Spectrométrie : l'effet photoélectrique (le photon cède toute son énergie) donne le pic utilisé pour identifier le radionucléide ; échappement = X de réarrangement.
- Unités : **1 mCi = 37 MBq** ; préfixes k = 10^3, M = 10^6, G = 10^9.

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base, Contrôle qualité de la γ caméra, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

2. Modes de production

Mode	Principe	Radionucléides cités dans les notes
Réacteur nucléaire	Bombardement **neutronique** (capture n) ou fission de l'^{235}U noyaux riches en neutrons → désintégration β^- réf.	^{131}I (fission ^{235}U ; bombardement neutronique du tellure), ^{125}I, ^{133}Xe (fission ^{235}U), ^{177}Lu (^{176}Lu ou ^{176}Yb + n), ^{153}Sm (^{152}Sm + n), ^{89}Sr, ^{186}Re, ^{90}Y, ^{223}Ra (« idem »)
Cyclotron	Bombardement **protonique** (H^+…) d'une cible noyaux déficitaires en neutrons → CE ou β^+ réf.	^{18}F (p + ^{18}O ; noté aussi « ^{20}Ne »), ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O, ^{123}I (^{124}Xe + p), ^{124}I, ^{201}Tl (^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl), ^{111}In (^{112}Cd + p), ^{67}Ga (^{68}Zn + p), ^{225}Ac
Générateur	Radionucléide père à vie longue fixé sur une colonne → fille à vie courte éluée sur place	^{99}Mo/^{99m}Tc, ^{68}Ge/^{68}Ga, ^{82}Sr/^{82}Rb, ^{81}Rb/^{81m}Kr, ^{90}Sr/^{90}Y

Le cyclotron médical

- Accélérateur électromagnétique de haute fréquence de particules chargées (protons, H^+) ; ensemble hermétique et sous vide.
- Constituants : **2 électro-aimants** (champ magnétique axial intense) ; zone d'accélération avec **champ électrique alternatif haute fréquence** entre 2 demi-cylindres (les « Dées ») ; source de particules au centre.
- Fonctionnement : le champ électrique accélère ; le champ magnétique (perpendiculaire) courbe la trajectoire sans modifier la vitesse et confine → trajectoire en spirale dont le rayon augmente à chaque accélération → éjection vers la cible où a lieu la réaction nucléaire (ex. **$p^+ + {}^{18}O \rightarrow {}^{18}F$**) → marquage des molécules vectrices.

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

3. Émission β^+ et annihilation

- Noyaux à excès de charges positives : **$p \rightarrow n + \beta^+ + \nu$** ; équation nucléaire notée « $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-1}_{Z-1}Y + p + \nu$ » avec un « ? » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : écriture usuelle $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + \beta^+ + \nu$ (A conservé)*.
- Le positon parcourt quelques millimètres (^{18}F ≈ **0,6 mm**, < 1 mm) en perdant son énergie cinétique, puis s'annihile avec un électron : **2 photons γ de 511 keV antiparallèles** ; si le positon n'a pas perdu toute son énergie → non-colinéarité de **± 0,5°**.
- L'**énergie maximale du positon** fixe le libre parcours moyen et la distance avant annihilation : énergie ↓ (^{18}F) ⇒ meilleure résolution spatiale, ↓ du flou lié au parcours (« blurring effect ») ; ^{68}Ga (1 900 keV) < ^{18}F en résolution.
- Détection en coïncidence dans une fenêtre de quelques ns → ligne de réponse (LOR) ; pas de collimateur en TEP.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

4. Choisir un radionucléide : critères

- **TEP** : isotopes incorporables aux molécules sans altérer leurs propriétés biologiques. β^+ « standard » (F, C, N, O) : faible encombrement stérique, marquage facile. β^+ « métalliques » (^{68}Ga, ^{64}Cu, ^{89}Zr) : fort encombrement stérique, marquage pouvant être influencé (chélateur). **Pureté de désintégration** : % de désintégrations autres que β^+ le plus faible possible.
- Demi-vie de l'ordre de la minute (^{11}C, ^{13}N, ^{15}O) ⇒ production sur le lieu de l'imagerie ; ^{18}F (110 min) ⇒ réseau de distribution possible.
- **TEMP** (exemple du LCR) : énergie compatible avec le détecteur ; période effective de l'ordre de la durée de l'exploration (^{111}In si étude > 24 h ; ^{99m}Tc sinon : coût, disponibilité) ; dose aux organes la plus faible possible.
- **Thérapie** : le choix du radionucléide tient compte de la cible tumorale (taille) — cf. III.5.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

5. Collimateur selon l'énergie

Collimateur	Énergie	Septas	Radionucléides
Basse énergie (BEHR, « all purpose »)	**70–150 keV**	fins	^{99m}Tc (140 keV), ^{201}Tl (69–83 keV), ^{123}I en pratique (159 keV, BEHR dans les notes pédiatriques) pénétration septale possible par les émissions minoritaires de haute énergie de l'^{123}I (≈ 529 keV) → collimateur moyenne énergie parfois préféré réf.
Moyenne énergie	**150–300 keV**	intermédiaires	^{111}In (172–173 / 245–247 keV), ^{67}Ga (93/185/300 keV)
Haute énergie	**300–600 keV**	épais	^{131}I (364 keV)

Compromis : larges trous → haute sensibilité, mauvaise résolution ; petits trous → haute résolution, sensibilité moindre. Sonde de DIPO : spectrométrie **140–511 keV**.

Sources : *Gamma caméra*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Affections tumorales bénignes*

II. Tableau maître des radionucléides

Radionucléide	Production	Désintégration → fille	T½	Émissions utiles	Parcours	Usage (exemples des notes)
^{99m}Tc	générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc	TI → ^{99}Tc	**6,02 h**	γ **140,5 keV**	—	traceur de référence en TEMP
^{123}I	cyclotron (^{124}Xe + p)	CE → ^{123}Te	**13 h** (13,6 / 13,8 h) **[à vérifier]** *à vérifier : 13,2 h*	γ **159 keV** (γ pur)	—	thyroïde, MIBG, DaTSCAN, IBZM
^{124}I	cyclotron	CE + β$^+$ → ^{124}Te	**4,18 j**	β$^+$ (+ γ)	—	TEP : ^{124}I-MIBG, dosimétrie, redifférenciation
^{125}I	réacteur	CE → ^{125}Te	**59,4 j** (≈ 60 j)	γ **35 (35,5) keV**	—	RIA / IRMA, DIPO (^{125}I-MIBG)
^{131}I	réacteur (fission ^{235}U ; Te + n)	β$^-$ → ^{131}Xe	**8,02 j**	β$^-$ Emax **606 keV** ; γ **364 keV**	0,8 mm (0,5 mm)	irathérapie, BPT, MIBG, norcholestérol
^{201}Tl	cyclotron (^{203}Tl)	CE → ^{201}Hg	**73 h** (3 j)	X **69–83 keV** ; γ 135 / 167 keV	—	perfusion myocardique, parathyroïdes
^{111}In	cyclotron (^{112}Cd + p)	CE → ^{111}Cd	**67 h** (2,8 j)	γ **172–173 / 245–247 keV** ; X 23 keV ; Auger 3 keV	Auger ≈ µm	Octreoscan, LCR, GR / PN marqués
^{67}Ga	cyclotron (^{68}Zn + p)	CE → ^{67}Zn	**3,26 j** (3 j)	γ **93 / 185 / 300 keV**	—	infection / inflammation
^{81m}Kr	générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr	TI	**13 s**	γ **190 keV**	—	ventilation pulmonaire
^{133}Xe	fission ^{235}U	β$^-$	5,4 j (5 j) **[à vérifier]** *à vérifier : 5,25 j*	γ **81 keV** ; β$^-$ 347 keV	—	ventilation (abandonné)
^{51}Cr	réacteur (^{50}Cr + n) réf.	CE → ^{51}V réf.	**28 j**	γ **320 keV**	—	DFG (^{51}Cr-EDTA)
^{18}F	cyclotron (p + ^{18}O)	β$^+$ → ^{18}O	**110 min** (109,8)	β$^+$ Emax **633 keV** → 2 × 511 keV	**0,6 mm**	FDG, NaF, choline, DOPA, PSMA…
^{11}C	cyclotron	β$^+$ → ^{11}B	**20 min**	β$^+$ Emax **960 keV**	**1,1 mm**	choline, méthionine, acétate
^{13}N	cyclotron	β$^+$ → ^{13}C	**10 min**	β$^+$ Emax **1 190 keV**	**1,5 mm**	$^{13}NH_3$ (perfusion)
^{15}O	cyclotron	β$^+$ → ^{15}N	**2 min**	β$^+$ Emax **1 720 keV**	**2,5 mm**	$H_2{}^{15}O$ (perfusion)
^{68}Ga	générateur ^{68}Ge/^{68}Ga	CE + β$^+$	**68 min**	β$^+$ Emax **1 900 keV** (Emoy 836) ; γ 1,07 MeV	—	DOTA-peptides, PSMA, MAA / Technegas TEP

Radionucléide	Production	Désintégration → fille	T½	Émissions utiles	Parcours	Usage (exemples des notes)
^{82}Rb	générateur ^{82}Sr/^{82}Rb	β⁺	**1,25 min**	β⁺ → 511 keV	—	perfusion myocardique TEP
^{64}Cu	—	β⁺ (« métallique »)	14 h **[à vérifier]** *à vérifier : 12,7 h*	—	—	^{64}Cu-DOTATATE (perspective)
^{89}Zr	—	β⁺ (« métallique »)	78,4 h (3,3 j) réf.	—	—	^{89}Zr-trastuzumab
^{177}Lu	réacteur	β⁻ + γ	**6,7 j**	β⁻ **0,49 MeV** ; γ 113 / 208 keV	**2 mm**	RIV : DOTATATE, PSMA
^{90}Y	réacteur / générateur ^{90}Sr	β⁻ pur → ^{90}Zr	**2,7 j (64 h)**	β⁻ **2,27 MeV** ; Bremsstrahlung	**11 mm**	SIRT, DOTATOC, Zevalin, RSO
^{153}Sm	réacteur (^{152}Sm + n)	β⁻ + γ → Eu	**1,9 j** (2 j)	β⁻ 0,6 MeV ; γ **103 keV**	**0,6 mm**	métastases osseuses (EDTMP)
^{89}Sr	réacteur	β⁻	**50 j**	β⁻ 1,4 MeV	**2,4 mm**	métastases osseuses
^{186}Re	réacteur	β⁻ + γ → Os	**3,7 j**	β⁻ **1,07 MeV** ; γ 137 keV	**1 mm**	Radiosynoviorthèse ; ^{186}Re-HEDP
^{169}Er	—	β⁻	**9,4 j**	β⁻ **0,3 MeV**	µm	RSO des petites articulations
^{223}Ra	réacteur (« idem »)	α	**11 j** (11,4)	α **5–7,5 MeV**	< **0,1 mm**	métastases osseuses
^{225}Ac	cyclotron	α	**10 j**	α **5,9 MeV**	1,8 mm **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 40–100 µm*	^{225}Ac-PSMA
^{161}Tb	—	β⁻ + Auger	**6,9 j**	γ 48 keV	—	^{161}Tb-PSMA

Divergences entre fiches et valeurs à vérifier : voir les sous-tableaux ci-dessous.

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Bases physiques de la TEP*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Principe du dosage radio-immunologique*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **Vie courte, long parcours** » : chez les β⁺ standard, plus la période est courte, plus le positon est énergétique et va loin : F (110 min, 0,6 mm) → C (20 min, 1,1 mm) → N (10 min, 1,5 mm) → O (2 min, 2,5 mm). Les filles « reculent d'une case » dans le tableau périodique : F → O, C → B, N → C, O → N.

III. Sous-tableaux par groupe

1. Émetteurs γ / X pour la TEMP

Radionucléide	Physique (fiche de référence)	Fenêtre / collimateur (notes)	Variantes entre fiches
^{99m}Tc	Générateur ; TI → ^{99}Tc ; T½ 6,02 h ; γ 140,5 keV ≈ 89 % des désintégrations réf.	140 keV, fenêtre **20 %** (réglage du pic 15–20 % ; mémo ± 10 %) ; BEHR. Double isotope : fenêtres étroites **5 %** sur 140 keV	T½ « 6 h » et γ « 140 keV » dans plusieurs fiches (arrondis)
^{123}I	Cyclotron protonique à partir du ^{124}Xe ; CE → ^{123}Te ; γ 159 keV ; émetteur γ pur	159 keV, fenêtre 20 % (pic proche du Tc) ; ± 15 % (cœur) ; double isotope : 5 % sur 159 keV ; BEHR (thyroïde pédiatrique)	T½ 13 h (coeur-04, coeur-08, nb-01) · 13,6 h (rp-01) · 13,8 h (pth-01) **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 13,2 h*

Radionucléide	Physique (fiche de référence)	Fenêtre / collimateur (notes)	Variantes entre fiches
^{201}Tl	Cyclotron : ^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl ; CE → ^{201}Hg ; X 68,9 / 70,8 / 80,3 keV (**88 %**) + γ 135 et 167,4 keV ; T½ 73,1 h ; pas de marquage ni de CQ	Fenêtre **30 % sur 80 keV** (2 pics 69–83 keV) et **20 % sur 167 keV**	Une fiche (double isotope ^{201}Tl/^{123}I) utilise 167 keV ± 10 % **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*
^{111}In	Cyclotron (^{112}Cd + p) ; CE → ^{111}Cd ; γ 172 keV (90 %) et 247 keV (94 %) ; X 23 keV (68 %) ; e⁻ Auger 3 keV ; T½ 2,8 j (67 h)	2 pics, fenêtre 20 % ; collimateur **moyenne énergie**	γ 172/247 (rp-01, tne-05) ou 173/245 keV (autres) valeurs actuelles 171,3 et 245,4 keV réf. ; X noté 25 keV (tne-06) ou « 23 / 36 keV » (rp-01) **[à vérifier]** *à vérifier : X du Cd ≈ 23 et 26 keV (36 keV non usuel)* ; T½ 68 h (lcr-01), « 67 h (2,7 j) » (rp-01) **[à vérifier]** *à vérifier : 67 h ≈ 2,8 j* ; annotation « produit de réacteur » (riv-01) **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{111}In est produit au cyclotron* ; Auger « 3 keV ? (19 keV ?) », parcours 10 µm / 550 µm (tne-06)
^{67}Ga	Cyclotron (^{68}Zn + 1 p) ; CE → ^{67}Zn ; T½ 3,26 j	Moyenne énergie plusieurs pics (93, 185, 300 keV) réf.	rp-01 : X 8,6 keV, γ 185 keV, e⁻ 7,5 keV ; inf-01 / add-22 : γ 93, 185 et 300 keV, T½ 3 j
^{81m}Kr	Élution d'un générateur ^{81}Rb (^{81}Rb : T½ ≈ 4,6 h) réf. ; TI ; γ 190 keV ; T½ 13 s ; 1 générateur/jour	BEHR ; double isotope possible avec la perfusion ^{99m}Tc	—
^{133}Xe	Fission de l'^{235}U ; émission mixte β⁻ 347 keV, γ 81 keV	BEHR	T½ 5,4 j (poumon-01) / 5 j (poumon-02) **[à vérifier]** *à vérifier : 5,25 j*
^{51}Cr	T½ 28 j ; γ 320 keV	Comptage au compteur γ à puits (DFG)	—

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*

2. Les isotopes de l'iode

Rubrique	^{123}I	^{124}I	^{125}I	^{131}I
Production	Cyclotron industriel (bombardement protonique du ^{124}Xe)	Cyclotron (^{124}Te(p,n)^{124}I) réf.	Réacteur (CE) ; « bombardement du ^{125}Te » / « n → Xe » **[à vérifier]** *à vérifier : production usuelle ^{124}Xe(n,γ)^{125}Xe → ^{125}I*	Réacteur : fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du tellure stable (« ^{135}Te » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : ^{130}Te*)
Désintégration	CE → ^{123}Te	CE + β⁺ → ^{124}Te	CE → ^{125}Te	β⁻ + γ → ^{131}Xe
T½	13,2 h réf. (notes : **13 h** / 13,6 / 13,8 h)	**4,18 j** (≈ 4 j, proche de l'^{131}I)	**59,4 j** (≈ 60 j)	**8,02 j**
Émissions	γ **159 keV** (γ pur)	β⁺ (valeurs non notées) β⁺ ≈ 23 % ; γ principal 603 keV réf.	γ **35 (35,5) keV**	β⁻ Emax **606 keV** ; Emoy 180 keV (rp-01) / 0,2 MeV (cdt-14, riv-01) ; γ **364 keV**
Parcours β	—	—	—	**0,8 mm** (rp-01, riv-01, tne-04 « ? ») ; **0,5 mm** (cdt-02)
Imagerie	159 keV, fenêtre 20 % ; plus résolutif, information précoce	TEP	Compteur γ (puits), sonde	364 keV, fenêtre 30 %, collimateur haute énergie ; plus sensible, plus irradiant, information tardive
Usage	Thyroïde, BDT, MIBG, DaTSCAN, IBZM	TEP (^{124}I-MIBG, redifférenciation)	RIA / IRMA, DIPO	Irathérapie, BPT, BDT, MIBG, norcholestérol, Lipiodol

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*, *Principe du dosage radio-immunologique*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*

3. Émetteurs de positons (TEP)

Radionucléide	Production	T½	Emax β⁺	Parcours	Fille	Particularités (notes)
^{18}F	Cyclotron : p⁺ + ^{18}O → ^{18}F ; « ^{20}Ne » (rp-01) deux voies : ^{18}O(p,n)^{18}F (fluorure) et ^{20}Ne(d,α)^{18}F (fluor gazeux) réf.	**110 min** (109,8)	**633 keV** (630 / 634 selon les fiches)	**0,6 mm**	^{18}O (stable)	β⁺ standard ; réseau de distribution possible ; blindage des détecteurs à 511 keV β⁺ ≈ 97 % réf.
^{11}C	Cyclotron ^{14}N(p,α)^{11}C réf.	**20 min**	**960 keV**	**1,1 mm**	^{11}B (bore)	Production sur place ; ^{11}C-choline, ^{11}C-méthionine, ^{11}C-acétate, ^{11}C-palmitate
^{13}N	Cyclotron ^{16}O(p,α)^{13}N réf.	**10 min**	**1 190 keV**	**1,5 mm**	^{13}C	$^{13}NH_3$: perfusion (CE 80 %)
^{15}O	Cyclotron ^{14}N(d,n)^{15}O réf.	**2 min**	**1 720 keV**	**2,5 mm**	^{15}N (azote)	$H_2{}^{15}O$: perfusion, perfusabilité tissulaire
^{68}Ga	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge : **270 j**)	**68 min**	**1 900 keV** (Emoy 836 keV) ; « 1 300 keV » dans une fiche **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β⁺ usuelle ≈ 1 900 keV*	— (supérieur au ^{18}F)	^{68}Zn réf.	β⁺ métallique (chélateur DOTA/NOTA) ; γ 1,07 MeV ; CE + β⁺
^{82}Rb	Générateur ^{82}Sr/^{82}Rb (^{82}Sr : T½ ≈ 25 j) réf.	**1,25 min**	—	—	—	Analogue du K⁺ (Na⁺/K⁺-ATPase) ; perfusion myocardique ; 1 110 MBq, < 3 mSv
^{64}Cu	—	14 h **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 12,7 h*	—	—	—	β⁺ métallique ; ^{64}Cu-DOTATATE : rapport signal/bruit ↑
^{89}Zr	—	78,4 h réf.	—	—	—	β⁺ métallique ; immuno-TEP (^{89}Zr-trastuzumab)
^{124}I	Cyclotron	**4,18 j**	—	—	^{124}Te	CE + β⁺ ; dosimétrie interne avant RIV

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Bases physiques de la TEP*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

4. Les générateurs

Générateur	Père (T½)	Fille (T½)	Utilisation
^{99}Mo/^{99m}Tc	^{99}Mo, β⁻, **66 h** produit par fission de l'^{235}U réf.	^{99m}Tc, TI, **6,02 h**	Élution par NaCl 9 ‰ (cf. fiche suivante)
^{68}Ge/^{68}Ga	^{68}Ge, **270 j**	^{68}Ga, β⁺, **68 min**	DOTA-peptides, PSMA, MAA
^{82}Sr/^{82}Rb	^{82}Sr ≈ 25 j réf.	^{82}Rb, β⁺, **1,25 min**	TEP de perfusion myocardique
^{81}Rb/^{81m}Kr	^{81}Rb ≈ 4,6 h réf. (1 générateur/jour)	^{81m}Kr, TI, **13 s**	Ventilation pulmonaire
^{90}Sr/^{90}Y	^{90}Sr	^{90}Y, β⁻ pur, **64 h**	RIV (origine citée dans riv-01)

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

5. Radionucléides de thérapie (physique seulement)

Radionucléide	Émission	Emax (Emoy)	γ imageable	T½	Parcours	Production	Variantes entre fiches
^{131}I	β⁻ + γ	**606 keV** (180–200 keV)	**364 keV**	**8 j**	0,8 mm	Réacteur	Parcours 0,5 mm (cdt-02) ; action essentiellement par le β⁻

Radionucléide	Émission	Emax (Emoy)	γ imageable	T½	Parcours	Production	Variantes entre fiches
^{177}Lu	β⁻ + γ	**0,49–0,5 MeV** (0,166 MeV) ; autres raies β⁻ 385 et 176 keV	**208 keV (11 %)**, 113 keV (6 %)	**6,7 j**	**2 mm**	Réacteur : ^{176}Lu ou ^{176}Yb + n	Emoy **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 0,13–0,15 MeV* ; lésions millimétriques
^{90}Y	β⁻ pur → ^{90}Zr ; X de freinage	**2,27 MeV** (0,94 MeV)	Bremsstrahlung	**2,7 j (64 h)**	**11–12 mm** (max) ; 3,2 / 3,6 mm (moyen ?)	Réacteur « ^{90}Y + 1 n » **[à vérifier]** *à vérifier : ^{89}Y(n,γ)^{90}Y ou générateur ^{90}Sr/^{90}Y*	Notes incohérentes sur le parcours (11 / 12 / 3,2 / 3,6 mm) ; Emax 2,28 MeV (rp-01) ; lésions centimétriques
^{153}Sm	β⁻ + γ → europium	0,6 / 0,64 MeV (0,23 MeV) 3 raies β⁻ : Emax 0,64 / 0,71 / 0,81 MeV réf.	**103 keV**	**1,9 j** (1,93 ; 2 j)	**0,6 mm**	Réacteur : ^{152}Sm + n	—
^{89}Sr	β⁻ pur réf.	1,4 / 1,46 MeV (0,58 MeV)	—	**50 j** (50,4)	**2,4 mm**	Réacteur	—
^{186}Re	β⁻ + γ → osmium	**1,07 MeV** (0,35 MeV) ; 1,02 / 1 MeV selon les fiches	**137 keV**	**3,7 j** ; 3,8 j (rp-01) ; 3 j (riv-02)	1 / 1,1 / 1,2 mm	Réacteur	—
^{169}Er	β⁻	**0,3 MeV**	γ 80 keV **[à vérifier]** *à vérifier : ^{169}Er quasi β⁻ pur (γ négligeable)*	**9,4 j** (9 j)	0,3 µm **[à vérifier]** *à vérifier : parcours usuel ≈ 0,3 mm*	—	—
^{223}Ra	α	5 MeV (rp-01) ; 5–7 / 5–7,5 MeV	—	**11 j** (11,4)	< **0,1 mm** (< 100 µm)	Réacteur (« idem »)	—
^{225}Ac	α	**5,9 MeV** (5 MeV dans prostate-02)	—	**10 j**	1,8 mm / « 1,8 µm » **[à vérifier]** *à vérifier : parcours α ≈ 40–100 µm*	Cyclotron (riv-01)	Xérostomie +++ (^{225}Ac-PSMA)
^{161}Tb	β⁻ + e⁻ Auger	non notée	**48 keV**	**6,9 j**	non noté	—	—
^{111}In (thérapie)	e⁻ Auger	Auger 3 keV	172–173 / 245–247 keV	**67 h**	≈ µm (10 µm)	Cyclotron	Faible réponse objective en RIV : Auger de faible parcours mal adaptés aux cibles supracentimétriques

NB — Le choix du radionucléide de thérapie doit tenir compte de la taille de la cible : ^{90}Y (parcours ≈ 12 mm) → lésions centimétriques ; ^{177}Lu (2 mm) → lésions millimétriques ; Auger (^{111}In) et α → effet très local (quelques diamètres cellulaires). Le parcours de quelques diamètres cellulaires des β explique l'effet « feu croisé » (bystander).

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

Moyen mnémotechnique — Technétium « **6 et 66** » : 6 h pour la fille (^{99m}Tc), 66 h pour le père (^{99}Mo). Iode 131 « **8 jours, 3-6-4 / 6-0-6** » : γ 364 keV, β⁻ 606 keV.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Période et mode de désintégration du ^{99m}Tc ? Son père ?	6,02 h ; transition isomérique → ^{99}Tc ; γ 140,5 keV ; père ^{99}Mo (β⁻, 66 h).
2. Production et émissions de l'^{131}I ?	Réacteur (fission ^{235}U ; tellure + n) ; β⁻ Emax 606 keV + γ 364 keV ; T½ 8,02 j ; → ^{131}Xe.
3. Pourquoi l'^{123}I est-il dit « γ pur » ?	Il se désintègre par capture électronique (→ ^{123}Te) sans β⁻ ; γ 159 keV.
4. Quels sont les pics du ^{201}Tl et les fenêtres utilisées ?	X 69–83 keV (fenêtre 30 % sur 80 keV) et γ 167 keV (fenêtre 20 %) ; γ 135 keV accessoire.
5. Énergies et collimateur de l'^{111}In ?	γ ≈ 171 et 245 keV (notes : 172–173 / 245–247) ; collimateur moyenne énergie ; T½ 67 h.
6. Périodes de ^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O ?	110, 20, 10 et 2 min.
7. Parcours moyens des positons de ^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O ?	0,6 ; 1,1 ; 1,5 ; 2,5 mm (Emax 633 ; 960 ; 1 190 ; 1 720 keV).
8. Pourquoi la résolution est-elle meilleure avec le ^{18}F qu'avec le ^{68}Ga ?	Emax du positon plus faible (633 vs 1 900 keV) → parcours plus court, moins de flou.
9. Citez 4 générateurs et la période de leur fille.	^{99}Mo/^{99m}Tc (6 h) ; ^{68}Ge/^{68}Ga (68 min) ; ^{82}Sr/^{82}Rb (1,25 min) ; ^{81}Rb/^{81m}Kr (13 s).
10. Plages d'énergie des collimateurs BE, ME, HE ?	70–150 keV ; 150–300 keV ; 300–600 keV.
11. Parcours de ^{90}Y, ^{177}Lu, ^{89}Sr, ^{153}Sm, ^{223}Ra ?	≈ 11 mm ; 2 mm ; 2,4 mm ; 0,6 mm ; < 0,1 mm.
12. Différence de production réacteur / cyclotron ?	Réacteur : bombardement neutronique (ou fission) ; cyclotron : bombardement protonique (H^+).